Diseño Técnico

- **Arquitectura del Sistema**
  - **Frontend:**
    - Desarrollo de una aplicación web responsiva utilizando frameworks como React o Vue.js para garantizar una interfaz amigable y accesible para los tutores y monitores.
  - **Backend:**
    - Un servidor construido con Node.js y Express, que gestione las solicitudes y la lógica de negocio.
    - Base de datos relacional (como MySQL o PostgreSQL) para el almacenamiento de datos de usuarios, inscripciones, pagos y asistencia.
  - **Integración con API de Pagos:**
    - Implementación de una pasarela de pago (ej. Stripe o PayPal) para gestionar transacciones de manera segura.
- **Componentes del Sistema**
  - **Módulo de Inscripción:**
    - Formulario en línea para inscripciones.
    - Validación de datos y confirmación de registro por correo.
  - **Módulo de Pagos:**
    - Interfaz para gestionar pagos y generar recibos electrónicos.
  - **Módulo de Asistencia:**
    - Dashboard para monitores, donde puedan registrar y visualizar la asistencia.
  - **Módulo de Reportes:**
    - Herramienta para generar reportes automáticos respecto a inscripciones, pagos, y asistencia.
- **Seguridad y Acceso**
  - Implementación de autenticación de usuarios para tutores, monitores y administradores.

    - Protocolo HTTPS para la comunicación segura entre el cliente y el servidor.
    - Copias de seguridad periódicas de la base de datos.

Propuesta Tecnológica

- **Tecnologías Propuestas**
    - **Frontend:** React.js o Vue.js para una interfaz de usuario moderna y responsiva.
    - **Backend:** Node.js con Express para el manejo del servidor y la API.
    - **Base de Datos:** MySQL o PostgreSQL, que son escalables y adecuadas para el tipo de datos a gestionar.
    - **Pasarela de Pagos:** Stripe o PayPal, que son opciones confiables y que permiten integraciones sencillas.
    - **Hospedaje:** Utilizar plataformas como Heroku o AWS para el despliegue de la aplicación, que ofrecen planes ajustables a diferentes presupuestos.
- **Beneficios de la Propuesta**
    - **Eficiencia:** Automatización de procesos de inscripción y pago, reduciendo la carga administrativa.
    - **Transparencia:** Acceso a información en tiempo real para tutores y administración.
    - **Facilidad de Uso:** Interfaz intuitiva que no requiere habilidades técnicas avanzadas, facilitando un uso eficiente.
    - **Escalabilidad:** La arquitectura propuesta permitirá escalar el sistema a medida que la asociación crezca y necesite gestionar más usuarios y actividades.
- **Presupuesto y Recursos**
    - Se recomienda realizar un análisis de costos detallado, considerando la opción de servicios en la nube con un enfoque en soluciones de código abierto para reducir costos iniciales.
    - Incluir formación básica para los usuarios finales para garantizar que todos los involucrados se sientan cómodos utilizando el nuevo sistema.